ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Завдання.

Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

Хід роботи:

1. Об'єкт тестування

Об'єктом тестування є велосипед. Він складається з рами, керма, коліс, гальм, педалей, ланцюга, сидіння та системи перемикання передач.

Під час тестування перевіряється стан основних частин велосипеда та їхня працездатність.

2. Тест-кейси

Тест-кейс TC-01. Перевірка рами велосипеда

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Рама

Об’єкт: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Велосипед знаходиться на рівній поверхні. Рама доступна для огляду з усіх боків.

Кроки (Steps)	1. Забезпечити стійке положення велосипеда. 2. Оглянути раму велосипеда з обох боків. 3. Перевірити зварні шви та місця з'єднання окремих частин рами. 4. Перевірити наявність тріщин, деформацій і видимих пошкоджень. 5. Оглянути поверхню рами на наявність значної корозії та інших дефектів.
Очікуваний результат (Expected Result)	На рамі немає видимих тріщин, деформацій або інших пошкоджень, які можуть впливати на міцність конструкції.
Постумови (Post-conditions)	Велосипед залишається у початковому положенні, результати огляду можна зафіксувати.

Тест-кейс TC-02. Перевірка керма

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Кермо

Об’єкт: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Велосипед знаходиться на рівній поверхні, кермо встановлене та доступне для перевірки.
Кроки (Steps)	1. Переконатися, що велосипед стоїть стійко. 2. Оглянути кермо та його кріплення. 3. Перевірити, чи немає тріщин, деформацій або інших видимих пошкоджень. 4. Обережно повернути кермо вліво та вправо. 5. Переконатися, що кермо повертається без заїдань і сторонніх звуків. 6. Перевірити, чи немає помітного люфту в місці кріплення керма.

Очікуваний результат (Expected Result)	Кермо надійно закріплене, вільно повертається в обидва боки та не має помітного люфту або пошкоджень.
Постумови (Post-conditions)	Кермо залишається у звичайному положенні, велосипед готовий до наступної перевірки.

Тест-кейс TC-03. Перевірка переднього колеса

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Переднє колесо

Об’єкт: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Велосипед надійно зафіксований, переднє колесо доступне для огляду та обертання.
Кроки (Steps)	1. Оглянути переднє колесо з обох боків. 2. Перевірити стан обода та спиць, якщо вони передбачені конструкцією колеса. 3. Переконатися, що колесо правильно встановлене у вилці. 4. Перевірити надійність кріплення колеса. 5. Обережно прокрутити колесо вручну. 6. Спостерігати, чи обертається воно рівномірно та чи не торкається інших деталей велосипеда.
Очікуваний результат (Expected Result)	Колесо надійно закріплене, не має видимих пошкоджень і обертається рівномірно без помітного викривлення та сторонніх звуків.
Постумови (Post-conditions)	Переднє колесо залишається встановленим і закріпленим на велосипеді.

Тест-кейс ТС-04. Перевірка заднього колеса

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Заднє колесо

Пристрій: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Велосипед надійно зафіксований, заднє колесо доступне для огляду.
Кроки (Steps)	1. Оглянути заднє колесо та його обід. 2. Перевірити стан спиць і місць їхнього кріплення, якщо вони є. 3. Переконатися, що колесо правильно встановлене та надійно закріплене. 4. Перевірити, чи немає видимих пошкоджень або викривлення обода. 5. Обережно прокрутити заднє колесо вручну. 6. Переконатися, що колесо обертається без значного опору, зачіпання деталей або сторонніх звуків.
Очікуваний результат (Expected Result)	Заднє колесо правильно встановлене, надійно закріплене та обертається рівномірно без видимих дефектів.
Постумови (Post-conditions)	Заднє колесо залишається закріпленим, велосипед готовий до подальшого огляду.

Тест-кейс ТС-05. Перевірка гальм

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Гальма

Пристрій: Велосипед

Поле	Опис

Передумови (Pre-conditions)	Велосипед зібраний, гальмівні ручки та гальмівні механізми встановлені. Перевірка проводиться у безпечному місці.
Кроки (Steps)	1. Оглянути гальмівні ручки та перевірити їхнє кріплення. 2. Перевірити стан гальмівних тросів або гідравлічних ліній залежно від конструкції велосипеда. 3. Оглянути гальмівні колодки та робочі поверхні гальмівного механізму. 4. Натиснути на кожну гальмівну ручку та перевірити її роботу. 5. Переконатися, що ручки не провалюються та повертаються у початкове положення після відпускання. 6. У безпечних умовах перевірити ефективність гальмування на малій швидкості.
Очікуваний результат (Expected Result)	Гальмівні механізми працюють належним чином, ручки не мають помітних несправностей, а гальмування дозволяє надійно зупинити велосипед.
Постумови (Post-conditions)	Гальмівні ручки повернуті у початкове положення, велосипед зупинений.

Тест-кейс TC-06. Перевірка педалей

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Педалі

Пристрій: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Педалі встановлені на велосипед, велосипед знаходиться у стійкому положенні.

Кроки (Steps)	1. Оглянути обидві педалі на наявність тріщин та інших видимих пошкоджень. 2. Перевірити, чи надійно педалі закріплені на шатунах. 3. Обережно перевірити педалі на наявність помітного люфту. 4. Прокрутити кожну педаль вручну. 5. Переконатися, що педалі обертаються без заїдань. 6. Перевірити стан поверхонь педалей, на які ставиться нога.
Очікуваний результат (Expected Result)	Педалі надійно закріплені, не мають видимих пошкоджень і обертаються без заїдань або значного люфту.
Постумови (Post-conditions)	Педалі залишаються встановленими на велосипеді у початковому положенні.

Тест-кейс TC-07. Перевірка ланцюга

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Ланцюг

Пристрій: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Ланцюг встановлений на передні та задні зірки велосипеда, механізм приводу доступний для огляду.
Кроки (Steps)	1. Оглянути ланцюг по всій доступній довжині. 2. Перевірити наявність іржі, пошкоджених ланок або інших видимих дефектів. 3. Переконатися, що ланцюг правильно розташований на зірках. 4. Перевірити, чи не провисає ланцюг надмірно. 5. Обережно прокрутити педалі вручну, тримаючи руки подалі від рухомих деталей.

	6. Спостерігати за рухом ланцюга та перевірити, чи не зіскакує він із зірок.
Очікуваний результат (Expected Result)	Ланцюг правильно встановлений, не має видимих пошкоджень і рухається плавно, не зіскакуючи із зірок.
Постумови (Post-conditions)	Ланцюг залишається на зірках, механізм приводу не змінює свого початкового стану.

Тест-кейс TC-08. Перевірка сидіння

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Сидіння

Пристрій: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Сидіння встановлене на підсідельному штирі, велосипед знаходиться на рівній поверхні.
Кроки (Steps)	1. Оглянути поверхню сидіння на наявність пошкоджень. 2. Перевірити кріплення сидіння до підсідельного штиря. 3. Переконатися, що підсідельний штир надійно закріплений у рамі. 4. Обережно перевірити сидіння на наявність помітного люфту. 5. Переконатися, що сидіння не повертається самостійно та не зміщується під час легкої ручної перевірки. 6. Перевірити, чи не має сидіння значних деформацій.
Очікуваний результат (Expected Result)	Сидіння не має значних пошкоджень, надійно закріплене та не зміщується під час перевірки.
Постумови (Post-conditions)	Сидіння залишається закріпленим у початковому положенні.

Тест-кейс ТС-09. Перевірка шин

Пріоритет: High (Високий)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Шини

Пристрій: Велосипед

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Переднє та заднє колеса встановлені на велосипед, шини доступні для огляду.
Кроки (Steps)	1. Оглянути шину переднього колеса по всій доступній поверхні. 2. Перевірити шину заднього колеса на наявність порізів, тріщин і проколів. 3. Оглянути бокові частини обох шин. 4. Перевірити, чи немає помітних здуттів або значного зношення протектора. 5. Перевірити тиск у шинах за допомогою відповідного приладу. 6. Порівняти отримані значення з рекомендованим діапазоном тиску, зазначеним на шині або в документації виробника.
Очікуваний результат (Expected Result)	Шини не мають видимих пошкоджень, а тиск у них перебуває в рекомендованому виробником діапазоні.
Постумови (Post-conditions)	Колеса залишаються встановленими, результати перевірки шин можна зафіксувати.

Тест-кейс ТС-10. Перевірка перемикання передач

Пріоритет: Medium (Середній)

Тип: Positive (Позитивний)

Компонент: Система перемикання передач

Пристрій: Велосипед із перемиканням передач

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Велосипед обладнаний системою перемикання передач, ланцюг встановлений на зірках.
Кроки (Steps)	1. Оглянути перемикачі передач і перевірити надійність їхнього кріплення. 2. Переконатися, що троси або інші елементи керування не мають видимих пошкоджень. 3. Перевірити положення ланцюга на зірках. 4. Послідовно перемкнути передачі за допомогою відповідного перемикача. 5. Переконатися, що механізм реагує на перемикання. 6. Перевірити, чи переходить ланцюг на вибрані зірки без зіскакування. 7. Звернути увагу на наявність сторонніх звуків або заїдань під час перемикання.
Очікуваний результат (Expected Result)	Система реагує на перемикання, ланцюг переходить між зірками без зіскакування, а механізм працює без помітних заїдань.
Постумови (Post-conditions)	Ланцюг залишається встановленим на зірках, система перемикання передач перебуває у робочому стані.

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було розглянуто основні елементи велосипеда та складено десять тест-кейсів для перевірки їхнього стану і роботи. Для кожного тест-кейсу визначено передумови, послідовність кроків, очікуваний результат і постумови.

Виконання цієї роботи допомогло закріпити навички складання тест-кейсів і навчитися описувати перевірки у зрозумілій та послідовній формі. Також було розглянуто, як за допомогою тестування можна виявляти можливі несправності окремих деталей і механізмів.